1. ***«Володар лінз»***

Юний дослідник захотів отримати на екрані збільшене у 2,5 рази зображення світлодіода в робочому стані. В Інтернеті він знайшов таку пропозицію: «Настільна лупа 2,5 Х збільшення». Перед замовленням товару, знаючи, що відстань найкращого зору для людини дорівнює 25 см, він став розмірковувати над такими запитаннями:

А) **Яка відстань** має бути між світлодіодом і лупою?

Б) **Яка відстань** має бути між світлодіодом і екраном?

В) А якщо мені знадобиться збільшити у 5 разів, то чи обов'язково потрібно використовувати лупу з написом «Настільна лупа 5 Х збільшення», **або можна** буде скористатися лупою з першої пропозиції? Якщо можна, то **якою буде відстань** між світлодіодом і екраном у цьому випадку?

Г) А якими будуть **оптичні сили** луп з цих двох пропозицій?

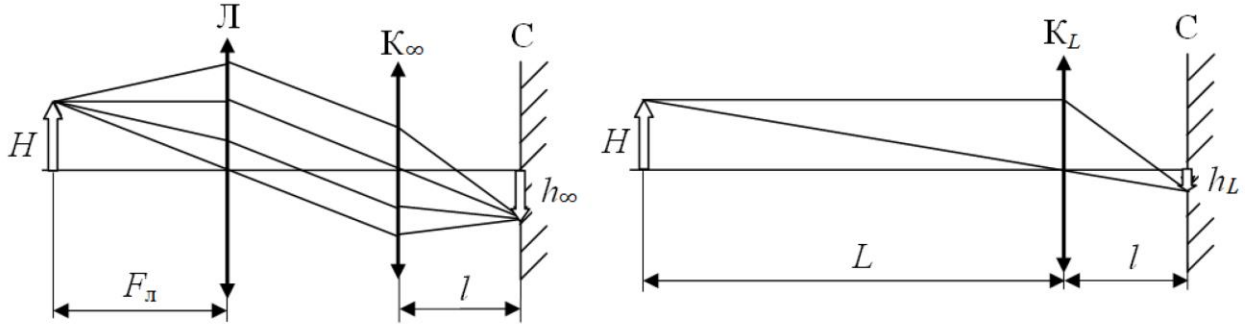
Обґрунтуйте свої відповіді на ці запитання.

Розв'язання.

Останнє запитання і є ключовим. Як же пов'язані оптична сила лупи та її збільшення, яке вказують в об'яві про продаж? Зазначимо принагідно, що збільшення лупи іноді пишуть на її футлярі (наприклад, у випадку з першою пропозицією, про яку йдеться в задачі, міг би бути такий напис: «$2{,}5^{\times}$»). Відповідь на це запитання криється в такій формулі: $\Gamma_Л = DL$, де $\Gamma_Л$ – збільшення лупи, D – її оптична сила, а L – так звана відстань ясного бачення (або відстань найкращого зору), яка прийнята такою, що $L = 0{,}25$ м.

Доведемо цю формулу (ХОЧА ЇЇ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ ЯК ВІДОМУ), вважаючи, що збільшення (кратність) лупи показує, у скільки разів збільшиться на сітківці ока зображення предмета при використанні лупи в порівнянні з тим, яке б воно було, якби на цей предмет дивилися без лупи, розмістивши його на відстані 25 см від кришталика. Але важливо зазначити, що передбачається «правильне» використання лупи людиною з «нормальним» зором. Найбільш розслаблене око при нормальному зорі збирає паралельні промені на сітківці. При правильному користуванні лупою око має перебувати саме у такому розслабленому стані. Це означає, що людині з нормальним зором необхідно розташувати предмет у фокальній площині лупи. При цьому розмір зображення на сітківці не буде залежати від відстані між лупою і оком.

Позначимо на наших оптичних схемах висоту предмета як H, а висоти зображень на сітківці (С) як h_∞ (при використанні лупи) і h_L (у випадку без лупи). Відстань між кришталиком і сітківкою в обох випадках залишається однаковою (вона позначена як l). Зазначимо, що на цих схемах кришталик позначено по-різному ($К_\infty$ і $К_L$) не випадково. Його оптична сила у цих двох випадках буде різною. Нагадаємо, що відстань від предмета до лупи (Л) дорівнює її фокусній відстані ($F_л$), а $L = 0{,}25$ м.



З подібних трикутників на лівій схемі маємо: $H/F_л = h_\infty/l$, а з подібних трикутників на правій схемі отримуємо таке: $H/L = h_L/l$. Відповідно, $L/F_л = h_\infty/h_L = \Gamma_Л$, або, з урахуванням того, що $1/F_л = D$, у кінцевому рахунку будемо мати вираз для оптичної сили лупи через її збільшення і відстань ясного бачення:

$$D = \Gamma_Л/L.$$

Отже, у випадку $\Gamma_Л = 2{,}5$ оптична сила лупи дорівнюватиме 10 дптр, а коли $\Gamma_Л = 10$, оптична сила вдвічі більша, тобто 20 дптр.

Для отримання відповідей на інші запитання не будуватимемо оптичної схеми, оскільки у подальшому нам будуть потрібні додатково лише дві добре відомі зі шкільного підручника формули:

$$D = \frac{1}{d} + \frac{1}{f}; \quad \Gamma = \frac{f}{d};$$

де d – відстань від предмета до лінзи, f – відстань від лінзи до екрану, на якому спостерігається чітке зображення предмета, Г – збільшення, яке дає дана лінза при заданому значенні d. Зазначимо, що збільшення Г не є характеристикою лінзи, на відміну від збільшення лупи $\Gamma_Л$, яке надає нам можливість обчислити інші пов'язані з ним характеристики лупи (D і $F_л$). Для отримання на екрані зображення в Г разів більше за предмет не має потреби купувати лупу з таким самим значенням $\Gamma_Л$. З трьох останніх записаних нами формул маємо такі вирази для шуканих відстаней:

$$d = \frac{(\Gamma + 1)L}{\Gamma\Gamma_Л}; \quad d + f = \frac{(\Gamma + 1)^2 L}{\Gamma\Gamma_Л}.$$

Останній вираз і дає відстань між предметом і екраном.

Підставляючи значення величин отримуємо такі **числові відповіді**:

А) $d = 14$ см; Б) $d + f = 49$ см (бо тут $\Gamma = \Gamma_Л = 2{,}5$; $L = 25$ см);

В) $d + f = 72$ см (бо тут уже $\Gamma = 10$, хоча $\Gamma_Л = 2{,}5$ і $L = 25$ см);

Г) $D = 10$ дптр (коли $\Gamma_Л = 2{,}5$) і $D = 20$ дптр ($\Gamma_Л = 5$).

Якщо при спостереженні за допомогою лупи розглядається око, акомодоване на відстань найкращого зору і розташоване упритул до лупи, то одержується іншій хід променів та інша формула для збільшення лупи. З подібних трикутників на схемі маємо: $\boldsymbol{H/d = h'_L/l}$, де d – відстань від предмета до лупи. Для неозброєного ока, як було показано раніше, $\boldsymbol{H/L = h_L/l}$. З формули тонкої лінзи $\boldsymbol{d = \frac{FL}{F+L}}$. З наведених формул випливає:

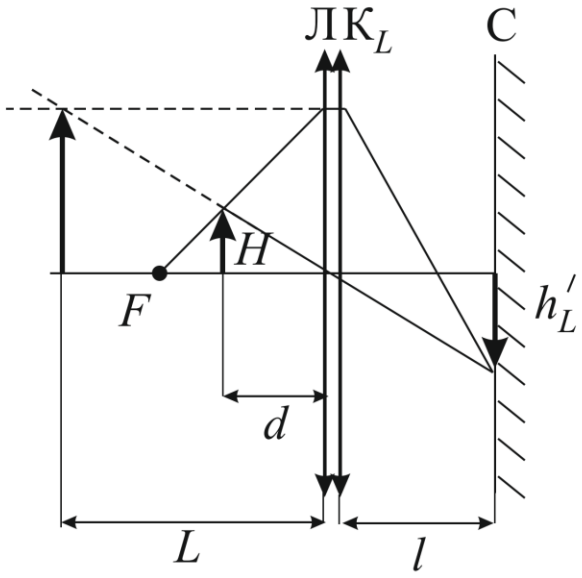
$$\boldsymbol{\Gamma_Л = DL + 1,}$$

що призводить до зміни числових відповідей:

А) $d \approx 23.3$ см; Б) $d + f \approx 81.7$ см (бо тут $\Gamma = \Gamma_Л = 2{,}5$; $L = 25$ см);

В) $d + f = 120$ см (бо тут уже $\Gamma = 10$, хоча $\Gamma_Л = 2{,}5$ і $L = 25$ см);

Г) $D = 6$ дптр (коли $\Gamma_Л = 2{,}5$) і $D = 16$ дптр ($\Gamma_Л = 5$).



2. «*Космічний туризм».*

У 2024 р. ще одна компанія пропонує скористатися послугами «космічного» туризму, але тепер вже не на космічному кораблі, а на повітряній кулі, що наповнена легким газом. Куля виготовлена з нерозтяжної плівки. На Рис.1, який можна знайти на сайті компанії, бачимо залежність висоти кулі від часу. Куля піднімається на 100 000 футів (1 фут = 30,48 см). На Рис.2 зображена залежність температури стандартної атмосфери від висоти над поверхнею Землі (Стандартна атмосфера – це модель атмосфери, прийнята Міжнародною організацією зі стандартизації. Тиск і температура на рівні моря вважаються рівними 101 кПа і 15℃, відповідно.). По осі ординат відкладена висота в кілометрах, по осі абсцис температура в кельвінах.

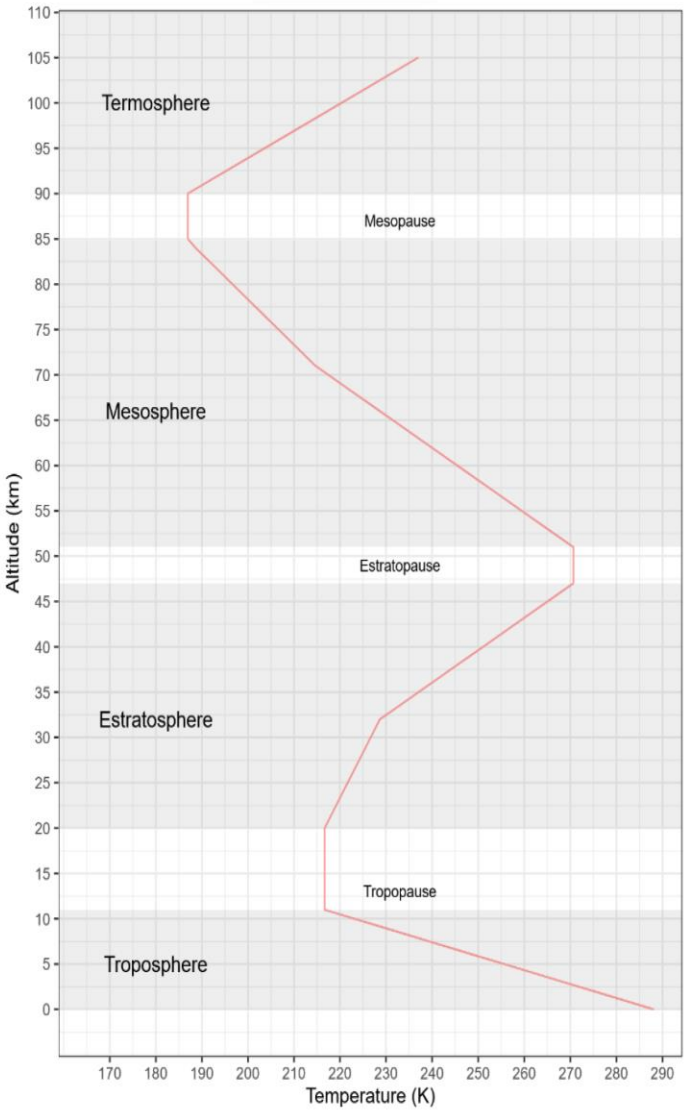


Рис.2

Розгляньте уважно рисунки і дайте відповіді а питання (за потреби можна користуватися лінійкою):

А) **Чому** куля **змінює** свою форму з висотою?

Б) На скільки градусів зменшується температура повітря на кожен кілометр перші 11 км підйому? **Запишіть рівняння** залежності температури від висоти на цій ділянці.

В) Як бачимо з Рис. 2, температура атмосфери зі зміною висоти то зменшується, то збільшується. **Чи є ділянки** підйому, на яких збільшується й тиск? Відповідь обґрунтуйте.

Г) Вважаючи графік залежності висоти від часу, що заданий ланцюжком точок на Рис.1, точним, визначте, скільки часу термометр встановлений на кулі буде показувати найнижчу температуру оточуючого повітря. Чому вона дорівнює?

Д) На скільки знесе кулю вітром за час усієї подорожі, якщо вважати, що швидкість вітру лінійно збільшується від 0 км/год біля поверхні до 20 км/год на половині висоти підйому, після чого лінійно зменшується від 20 км/год до 0 км/год на максимальній висоті? Горизонтальна швидкість кулі весь час дорівнює швидкості вітру, вітер весь час дме в одному напрямку.

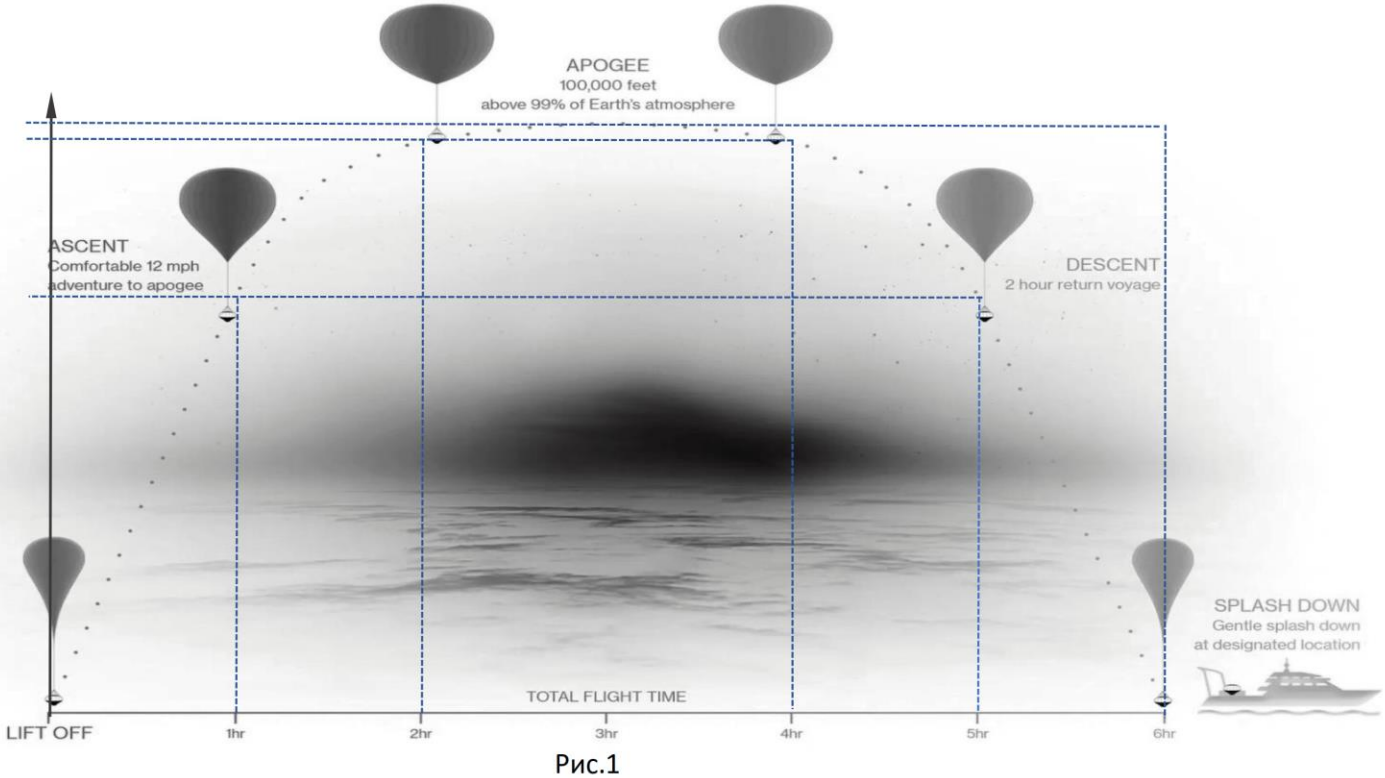


Рис.1

Розв'язання.

А) З висотою, зменшується тиск, і куля роздувається, Оболонка кулі виготовлена з нерозтяжного матеріалу, тому необхідна зміна об'єму кулі забезпечується зміною її форми.

Б) Температура зменшується приблизно на 71 або 72 градуси на 11 км, або $k \approx 6{,}5\frac{K}{\text{км}} = 6{,}5\frac{^\circ\text{C}}{\text{км}}$. Рівняння

$$t = 15^\circ\text{C} - ky.$$

В) Ділянки підйому, на яких збільшується тиск, не існує, оскільки тиск обумовлений силою тяжіння, що діє на повітря, а з підняттям вгору ми залишаємо масу повітря внизу.

Г) Від 11 км до 20 км температуру можна вважати сталою і найменшою з тих, які проходитиме куля. Ця температура дорівнює приблизно

$$t_{min} = 15^\circ\text{C} - 6{,}5\frac{^\circ\text{C}}{\text{км}} \cdot 11\text{км} = -56{,}5^\circ\text{C}.$$

Це значення можна було отримати й напряму з графіка.

На рис.1 проведемо дві горизонталі на висоті 11 км і 20 км, і визначимо час по відповідним горизонтальним відрізкам. Яку частину їх загальна довжина складає від горизонтального відрізку у 6 год, таку ж частину часу від 6 годин рухатиметься куля у найхолоднішому повітрі. Приблизно це становить 52 хв. Можливі похибки за рахунок неточності вимірювань лінійкою.

Д) Першу половину висоти підйому швидкість v_x росте з висотою лінійно. Тобто, $v_x = \alpha y$, де α знайдемо з умови, що на половині максимальної висоти $h \approx 30{,}5$ км швидкість досягає максимального значення $v_m = 20$ км/год: $\alpha = 2v_m/h$, або

$$v_x = 2v_m\frac{y}{h}.$$

Аналогічно для другої частини підйому:

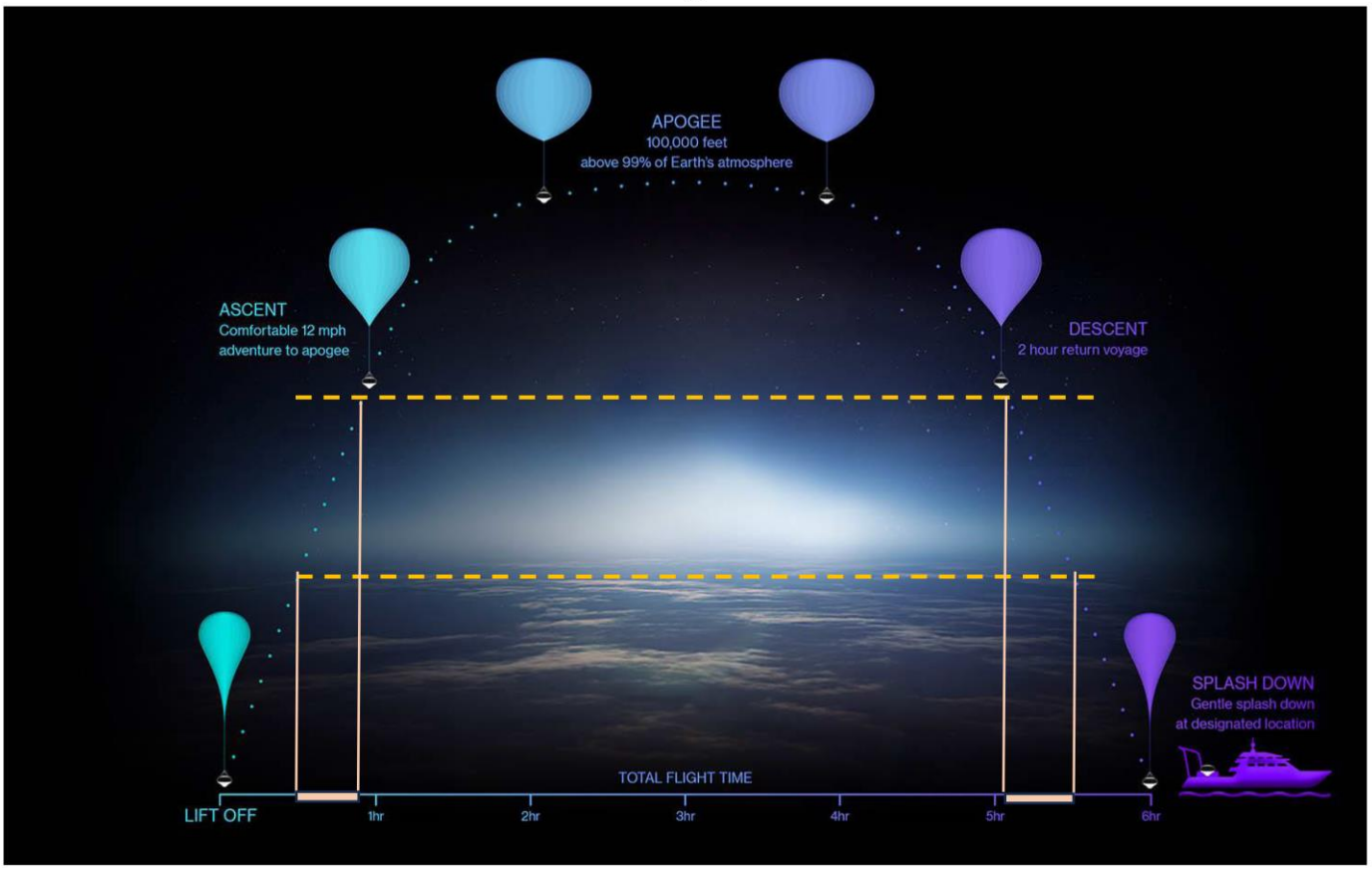
$$v_x = 2v_m\left(1 - \frac{y}{h}\right).$$

Відстань Δx, яку в горизонтальному напрямку пролітає повітряна куля, що рухається зі швидкістю вітру, за невеликий проміжок часу Δt:

$$\Delta x = v_x\Delta t.$$

На першій частині підйому

$$\Delta x = \frac{2v_m}{h}y\Delta t.$$

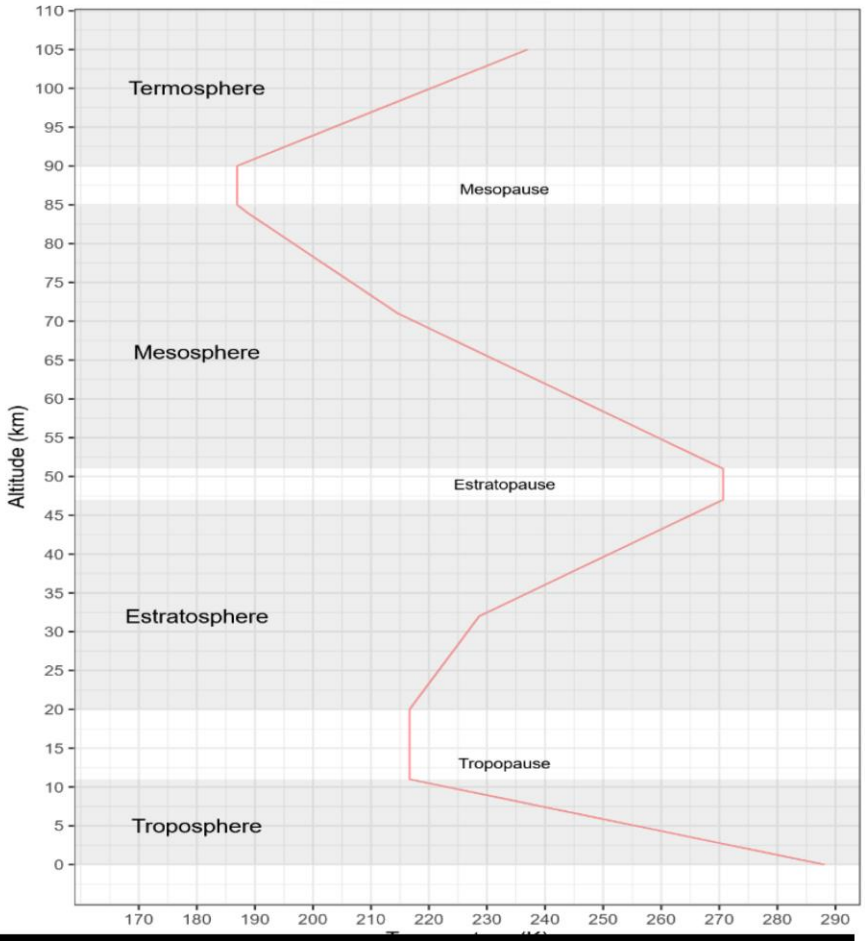


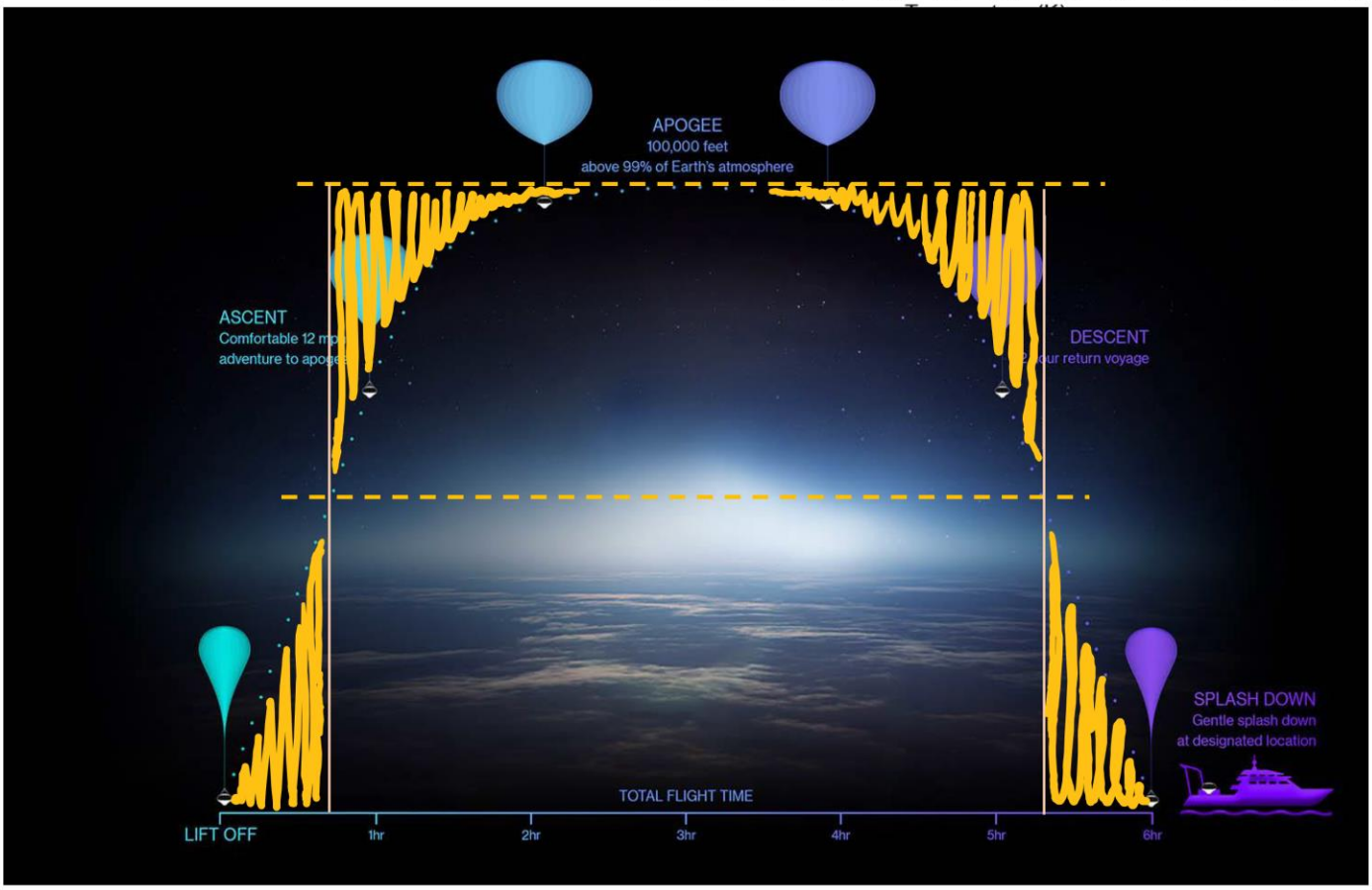
Якщо тепер просумувати всі Δx, то з множником $\frac{2v_m}{h}$ вийде сума відповідних $y\Delta t$, а це площа під графіком на Рис.1. Для другої частин підйому

$$\Delta x = 2v_m\Delta t - \frac{2v_m}{h}y\Delta t,$$

Тобто від площі прямокутника слід відняти площу під графіком. Аналогічно для спуску.

На рисунку нижче зафарбована відповідна площа за весь час руху. Кулю знесе приблизно на 30 км.





3. ***«Навички швидкого охолодження»***

На столі стоїть закрита кришкою циліндрична посудина, *частково* наповнена гарячою кавою. Циліндрична стінка посудини дуже тонка та має низьку теплопровідність, тому тепловий потік крізь стінку йде тільки перпендикулярно до неї. Теплообміном через дно та кришку можна знехтувати.

Ви можете охолодити каву двома способами: а) зачекати протягом 5 хв, а потім долити доверху молока кімнатної температури; б) відразу долити доверху молока кімнатної температури, а потім зачекати 5 хв. Уважайте, що всі фізичні характеристики обох рідин, які ми змішуємо, однакові.

А**) У якому випадку** температура кави буде меншою? Уважайте, що потужність теплових втрат через стінку прямо пропорційна різниці температур по різні боки від неї та площі поверхні, через яку відбуваються втрати.

Б) **Як зміниться відповідь**, якщо температура долитого молока на кілька градусів відрізняється від кімнатної?

Обґрунтуйте свої відповіді розрахунками.

(І. Гельфгат)

Розв'язання.

Позначимо висоту посудини H, початкову висоту рівня кави h, радіус посудини R. *Різницю* температур між вмістом посудини та повітрям у кімнаті позначимо t (таким чином ми фактично домовляємося відраховувати значення температури від кімнатної). Оскільки за умовою товщина циліндричної стінки дуже мала, можна вважати, що ця стінка *не передає* тепло у вертикальному напрямі. Тому теплообмін з навколишнім середовищем відбувається тільки через ту частину поверхні стінки, що торкається рідини всередині (площа цієї частини стінки $2\pi Rh$ до доливання води та $2\pi RH$ після доливання). Маса рідини до та після доливання води відповідно $\pi\rho R^2 h$ і $\pi\rho R^2 H$.

Запитання 1

а) Зміна різниці температур t протягом маленького проміжку часу $\Delta\tau$ відповідає рівнянню $mc\,\Delta t = \pi\rho c R^2 h\,\Delta t = -K\cdot 2\pi Rh\cdot t\cdot\Delta\tau$. Коефіцієнт K залежить тільки від теплопровідності та товщини стінки. Відразу бачимо, що h у цьому рівнянні скорочується! Рівняння можна записати у вигляді $\frac{\Delta t}{t} = -\frac{2K}{\rho cR}\Delta\tau = -A\Delta\tau$. Коефіцієнт A є певною сталою в умовах даної задачі. Подивимося уважно на отримане рівняння: воно показує, що *відносне зменшення* t за однакові проміжки часу завжди однакове! Це зменшення однакове як для остигання кави *перед* доливанням, так і *після* доливання. Отже, за 5 хв значення t зменшується від початкового t_0 до Bt_0, де B теж є сталою величиною в умовах даної задачі. Зрозуміло, що $B < 1$.

Залишається тільки записати рівняння теплового балансу для теплообміну між кавою та долитим молоком (для якого значення t дорівнює нулю) та знайти кінцеве значення t_{fin}:

$$\pi\rho R^2 h\cdot c\cdot(Bt_0 - t_{\text{fin}}) = \pi\rho R^2(H-h)\cdot c\cdot t_{\text{fin}}. \qquad (*)$$

Звідси маємо $t_{\text{fin}} = \frac{h}{H}Bt_0$. Це досить очевидний результат (внутрішня енергія «перерозподіляється» між молоком та кавою).

б) Якщо ми відразу доливаємо молоко, то отримуємо певну «проміжну» температуру $\frac{h}{H}t_0$ (розрахунок цілком аналогічний наведеному вище). А після остигання протягом ще 5 хв значення t треба буде ще помножити на коефіцієнт B. Таким чином, ми знов отримуємо таку саму кінцеву температуру $t_{\text{fin}} = \frac{h}{H}Bt_0$.

Отже, обидва способи приводять до однакової кінцевої температури. Зазначимо, що це справедливо тільки в межах описаної в умові задачі моделі процесу. Наприклад, закривши посудину кришкою, ми «вимкнули» такий важливий механізм охолодження, як випаровування.

Запитання 2

Позначимо значення t для долитого молока $t_{\text{в}}$.

а) рівняння (*) для визначення кінцевої температури набуває вигляду $\pi\rho R^2 h \cdot c \cdot (Bt_0 - t_{\text{fin а}}) = \pi\rho R^2 (H-h) \cdot c \cdot (t_{\text{fin а}} - t_{\text{в}})$. Звідси

$$t_{\text{fin а}} = \frac{h}{H} Bt_0 + \frac{H-h}{H} t_{\text{в}}.$$

б) тепер відразу після доливання молока «проміжна» температура буде $\frac{h}{H} t_0 + \frac{H-h}{H} t_{\text{в}}$. Після остигання протягом 5 хв:

$$t_{\text{fin б}} = \frac{h}{H} Bt_0 + \frac{H-h}{H} Bt_{\text{в}}.$$

Таким чином, $t_{\text{fin а}} - t_{\text{fin б}} = \frac{H-h}{H}(1-B)t_{\text{в}}$. Ураховуючи, що $B < 1$, маємо:

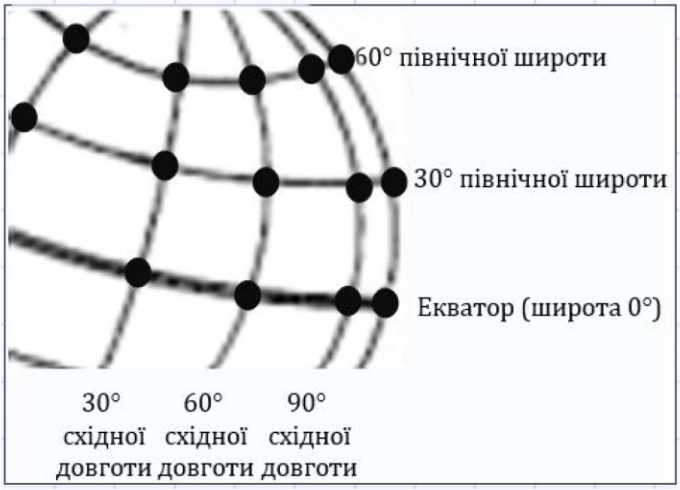
- якщо температура долитого молока нижча від кімнатної, то кінцева температура нижча у випадку *а* (краще зачекати 5 хв, а потім долити молоко);
- якщо температура долитого молока вища за кімнатну, то кінцева температура нижча у випадку *б* (краще відразу долити молока, а потім зачекати 5 хв).

4. ***«Електричний глобус»***

Учень вирішив «електрифікувати» великий глобус з діелектричного матеріалу. Для цього він розташував електричні дроти вздовж сітки меридіанів і паралелей через кожні 30° широти та 30° довготи (на рисунку показаний фрагмент дротяної сітки на глобусі). У всіх місцях перетину дроти припаяні один до одного. Товщину дротів підібрано так, що опір усіх відрізків між сусідніми вузлами кола становить $r = 10$ Ом. Джерело струму приєднано до полюсів на глобусі. Коли вже все було готово, учень побачив, що він припустився помилки: замість одного з відрізків дроту поставив інший, з опором $3r$. Пригадати, де саме цей відрізок, або відрізнити його за зовнішнім виглядом не вдалося. **А)** Яким мав бути **повний опір** кола виготовленого за початковим задумом?

Б) Оцініть, **на скільки відсотків міг змінитися опір** кола через припущену помилку. Чи міг він, наприклад, збільшитися на 0,5 %?

Підказка для «знавців» географії. *Широта змінюється від 0° на екваторі до 90° північної або південної широти на полюсах; довгота — від 0° до 180° східної або західної довготи.*



Розв'язання.

А) З умови випливає, що кожна «паралель» складається з 12 відрізків опором r, а кожен «меридіан» — з 6 таких відрізків. На рис. 1, де показаний фрагмент кола, кожен такий відрізок показано як резистор опором r. Легко побачити (враховуючи симетрію кола), що струм не протікатиме паралелями, тому відповідні ділянки кола можна просто вилучити без зміни загального опору кола. Тоді залишаються 12 «меридіанних» ділянок кола, кожна опором $6r$, з'єднаних паралельно. Загальний опір, кола за проєктом мав бути $\boldsymbol{R_0 = \frac{r}{2}}$.

Б) *Збільшення* опору будь-якої ділянки кола в жодному разі не може спричинити *зменшення* загального опору. Але якщо помилка стосується ділянки кола на якійсь паралелі, то змінений опір ділянки, якою струм усе одно не протікає. У такому випадку загальний опір кола не змінюється, залишається рівним R_0.

Залишається розглянути випадок заміни відрізка дроту *на меридіані*. Ми не знаємо, наскільки близько до екватора та полюсів розташований цей відрізок. Можна висловити припущення, що положення заміненого відрізка відносно полюсу дає різні значення загального опору. Але повний розрахунок буде дуже громіздким, тому спробуємо обмежитися саме оцінкою, як і вимагає умова задачі.

Уявімо, що ми збільшили опори всіх ділянок на паралелях у багато разів, тобто «до нескінченності». Це фактично означає, що ми розриваємо зв'язки між сусідніми меридіанами. Унаслідок такої зміни загальний опір кола може тільки *збільшитися* до значення $R_{\max}$, яке напевно перевищує реальний опір кола. Тепер ми отримали коло з 12 паралельно з'єднаних ділянок: 11 з них мають опір $6r$, а одна — опір $8r$ (незалежно від того, яку саме ділянку меридіану помилково замінили). Тоді $\frac{1}{R_{\max}} = \frac{11}{6r} + \frac{1}{8r} = \frac{47}{24r}$, тобто $R_{\max} = \frac{24}{47}r \approx 0{,}5106r$.

А от зменшення опорів усіх ділянок на паралелях *до нуля* дасть коло, фрагмент якого показаний на рис. 2. Тут сірим зафарбований «помилковий» резистор (зрозуміло, що точне місце його на меридіані є несуттєвим). Тоді маємо послідовне з'єднання п'яти ділянок опором по $r/12$ і однієї ділянки опором $3\,r/34$.

Опір такого кола $R_{\min} = 103\,r/204 \approx 0{,}505r$. Це значення є мінімально можливим у випадку заміни відрізку дроту на меридіані.

Отже, опір кола міг взагалі **не змінитися (якщо помилково замінений відрізок дроту на паралелі)**, а міг **збільшитися на частку від 1 % до 2 % (якщо замінений відрізок дроту на меридіані)**. Збільшитися на 0,5 % опір ніяк не міг.

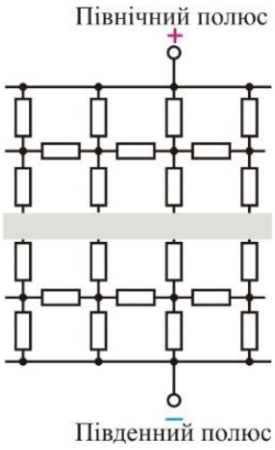


Рис. 1

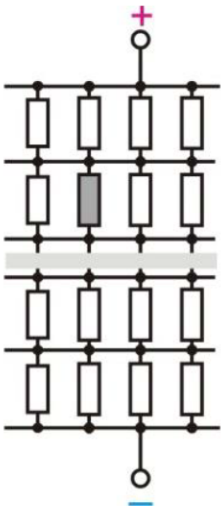


Рис. 2